

오이소창원 최종 개발 작업지시서

2026 제 4 회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 | AI 기반 창원 정착 지원 Agent

기준일: 2026-10-03 | 팀원: 조준수(팀장), 이혜경(기획·데이터 QA), 이미영(자료 검수·테스트·기능 구현) |

최종 접수 목표: 2026-10-05 20:00 이전

1. 프로젝트 한눈에 보기

- 프로젝트 목적:** 창원 신규 전입 청년이 정책·생활 정보·정착 일정·행정 접수·지역말을 한곳에서 확인하고 다음 행동까지 이어갈 수 있도록 돕는 AI Agent 서비스입니다.
- 현재 단계:** 신규 기능을 크게 늘리는 단계가 아니라, 4개 핵심 기능과 AI 코디 E2E를 안정화하고 실제 모바일 검증 및 최종 제출물을 완성하는 단계입니다.
- 이번 작업의 핵심:** 폴더 구조 정리 → 문서 동기화 → 남은 논리/링크 수정 → 화면별 UI/UX 설계·개선 → 배포본 QA → 실사용자 3명 검증 → 최종 산출물 제작 순서로 진행합니다.
- 중요 원칙:** 한 번에 한 작업만 수정하고, 수정 후 테스트와 PC/모바일 확인을 마친 뒤 다음 작업으로 넘어갑니다. GitHub push는 이혜경이 명시적으로 요청했을 때만 진행합니다.

2. 현재 상태 요약 (Source of Truth)

항목	현재 기준
Repository	jojunsu98/oiso_changwon / Private / main
기존 최신 기준	인계서 기준 5d388f5, 자동 테스트 101개 통과 기록. 작업 시작 시 실제 최신 main 과 테스트 결과를 다시 확인
배포	Streamlit Community Cloud / main 자동 배포 / 시작 파일 app.py
AI	OpenAI GPT-4.1 mini / Streamlit Secrets 의 OPENAI_API_KEY 사용
정책	24건 / 4단계 판정 로직 유지
생활 정보	60곳 / 차량 권장 8곳 별도
지역말	핵심 30개 + 공식 출처 확장 2,223개
대표 Test Case	6건 / 기존 자체 테스트 캡처 26장
최종 접수 목표	2026-10-05 20:00 이전

3. 작업 시작 전 필수 확인 (초보자용)

- STEP 1. 대화창은 하나만 사용합니다. 여러 창에서 같은 파일을 동시에 수정하지 않습니다.
- STEP 2. GitHub 연결 후 최신 main 을 확인하고 git status 로 다른 수정이 남아 있는지 봅니다.
- STEP 3. handoff/HANDOFF.md 와 handoff/team_share/의 최신 팀 공유 자료를 확인합니다.
- STEP 4. python -m unittest discover -s tests 를 실행해 현재 실제 테스트 결과를 기록합니다. 기존 101개 통과 기록을 현재 결과처럼 복사하지 않습니다.
- STEP 5. 작업 전 변경 대상 파일과 기존 경로 참조를 확인합니다.
- STEP 6. 딱 1개 작업만 수정합니다.
- STEP 7. 관련 테스트 → 전체 테스트 → PC 1600px → 실제 모바일 브라우저 순으로 확인합니다.

- STEP 8. 결과를 작업 완료 보고 형식으로 기록한 뒤 다음 작업으로 넘어갑니다.

4. 확정된 제품 기준 - 임의 변경 금지

- **대표 페르소나:** 코디 2026, 28 세, 2026-09-20 용인→창원, 타지역 거주 2 년, 직장인, 차량 없음. 앱은 빈 칸으로 시작하고 “코디 2026 예시로 둘러보기”로 시연합니다.
- **나의 조건 입력:** 닉네임·나이·전입일·사는 지역·타지역 거주기간·지금 하는 일(직장인/자영업/학생/기타)·차량 여부만 사용하며 불필요한 실명·연락처는 받지 않습니다.
- **핵심 기능:** ① 맞춤 혜택 ② 정착 일정·생활 정보 ③ 불편사항 행정 접수안내 ④ 지역말. “AI 코디에게 물어보기”는 5 번째 핵심 기능이 아니라 4 개 기능과 데이터를 연결하는 Agent 입구입니다.
- **AI Agent:** 사용자 질문 → 목표/의도 이해 → 필요한 Tool/Data 선택 → 도구 호출 → 결과 검증 → 답변 → Agent 실행 기록 흐름을 유지합니다.
- **색상/레이아웃:** 남색 #063465, 주황 #FE6A01, 초록 #2E9E6B, 콘텐츠 최대 폭 1200px. 문서 표현은 “UI/UX 설계”로 통일합니다.

5. 데이터 및 안전 규칙

- **정책:** 24 건과 기존 4 단계 판정 로직을 유지합니다. 차량 없음이면 K-패스를 우선하며 “전입 대학(원)생 생활안정지원”을 포함합니다.
- **기업노동자 전입지원금:** 창원 소재 영리기업·소상공인 사업장에 근무하는 노동자 기준입니다. 자영업 사업주를 지원 대상으로 판정하지 않도록 대상 요약·취업 상태·판정 로직을 함께 확인합니다.
- **생활 정보:** 60 곳 중 차량 권장 8 곳은 버스 추천에서 분리합니다. 문신미술관은 야경 추천에서 제외하고 진해루해변 공원은 야경 장소에 포함합니다. 지도는 네이버 지도 검색 링크를 사용합니다.
- **지역말:** 핵심 30 개 + 공식 출처 확장 2,223 개만 사용합니다. 없는 표현은 “별도 확인이 필요해요” + 우리말샘 링크로 처리하며, 임의 의미 추정·검증되지 않은 전화번호·실시간 웹 검색은 사용하지 않습니다.
- **API Key:** 실제 키는 Streamlit Secrets 에만 두고 GitHub·문서·스크린샷·영상에 남기지 않습니다. 대회 종료 후 개인 키를 삭제합니다.

6. 저장소 폴더 구조 작업 지시

src 는 source code 의 약자이며 AI Agent·정책 판정·일정·상태 저장 등 app.py 가 사용하는 실제 프로그램 기능 모듈을 보관합니다. src/는 유지합니다.

app.py 는 Streamlit 배포 시작 파일이므로 root 에 유지합니다. requirements.txt 도 배포 의존성 파일이므로 root 에 유지합니다.

경로	용도 / 작업 지시
app.py	루트 유지. 위치 변경 금지
requirements.txt	루트 유지
src/	프로그램 기능 소스
data/	팀 검증 데이터
tests/self_test/docs/	자체 테스트 Test Case·기록 문서
tests/self_test/screenshots/	자체 테스트 캡처
docs/planning/	기획 자료
docs/work_process/	작업 과정 설명·캡처

handoff/team_share/	계속 업데이트되는 팀 공유 자료
deliverables/final_report/	개발완료보고서
deliverables/technical_description/	AI Agent 기술설명서
deliverables/presentation/ppt/	발표 PPT/PDF
deliverables/presentation/video/	3 분 시연영상 또는 영상 안내
deliverables/submission/	기타 최종 제출 파일·체크리스트

- **이동 대상:** 기존 docs 의 자체 테스트 문서와 자체 테스트 사진은 tests/self_test/ 아래로 모읍니다. 팀 공유 자료는 handoff/team_share/에 둡니다.
- **제출 직전:** handoff/ 전체를 PC 에 별도 저장한 뒤 제출용 GitHub 에서는 삭제합니다.

7. README / HANDOFF / 팀 공유 문서 수정 지시

- **README 개발 작업 과정:** 10/2(금) 내용 4 줄을 1 줄로 통합합니다.

권장 문구: 2026-10-02(금) | OpenAI GPT-4.1 mini 기반 AI 코드 연동·검증, 정책·지역말·생활정보 데이터 보완, 6 개 대표 Test Case PC·모바일 자체 테스트, UI/UX 설계 및 화면 개선

- **용어 통일:** “UI/UX 재설계” → “UI/UX 설계”, “화면 재설계” → “화면 설계·개선”.
- **경로 동기화:** 파일 이동 후 README.md, handoff/HANDOFF.md, handoff/team_share/, 작업지시서 및 경로를 언급하는 문서를 모두 새 구조로 맞춥니다.

8. 모바일 미리 보기 문제 - 반드시 반영

- **확인된 현상:** 모바일 미리 보기 앱은 캐시를 삭제했는데도 최신 배포 화면으로 업데이트되지 않았습니다. “캐시 삭제 후 해결”이라고 기록하면 안 됩니다.
- **최종 판정 기준:** 모바일 미리 보기 앱만으로 배포 성공/실패를 판단하지 않고 실제 휴대폰 Chrome/Safari 의 배포 URL 을 기준으로 확인합니다.
- **검증 순서:** 새 탭 → 시크릿/개인정보 보호 모드 → 가능하면 다른 브라우저/다른 휴대폰 교차 확인 → PC 최신 배포와 비교 → 실제 모바일 브라우저에서 최종 증빙 캡처 저장.

9. 작업 우선순위 - 한 번에 하나씩

순서	작업	완료 기준
1	폴더 구조 확정 및 실제 정리	자체 테스트·작업 과정·팀 공유·최종 산출물 경로를 최신 구조로 이동. 이동 전/후 경로 참조 검색.
2	문서 동기화	README 10/2 4 줄→1 줄, UI/UX 용어, HANDOFF·팀 공유·작업지시서의 경로를 동기화.
3	알림 기능 결정	이메일 대신 개인정보를 추가로 받지 않는 캘린더(.ics)/정착 리포트 생성·저장 방식 우선 검토. 안정성을 해치면 MVP 에서 제외.
4	직업별 논리 수정	“일·생활과 연결하기” 등 직장인 기준 문구가 자영업·학생·기타(구직자)에게 맞도록 조건별 수정.

5	기업노동자 전입지원금	자영업 사업주 오판정 수정. 대상 요약·취업 상태·판정 로직 함께 확인.
6	AI 코디 장소 공식 링크	“버스로 갈 만한 야경 명소” 등 추천 장소 바로 옆에 팀 검증 공식 안내 링크 표시.
7	화면별 UI/UX 설계·개선	② 정착 일정·생활 정보 → ③ 불편사항 → ④ 지역말 → AI 코디 순서. 화면 하나씩 테스트 후 다음으로.
8	배포본 Test Case	실제 AI 답변·Agent 실행 기록·검증 결과를 PC와 실제 모바일 브라우저에서 확인하고 기록.
9	실사용자 3명 설문	팀원별 1명씩 테스트 요청. 즉시 수정/시간 남으면 수정/향후 개선으로 구분.
10	최종 제출물 제작	개발완료보고서·AI Agent 기술설명서·3분 시연영상·발표자료를 deliverables/에 정리.

10. 내일 할 일 / 팀 의논 사항

- **기능 동결 시각:** 최종 접수 목표일이 10/5(월) 밤이므로 신규 기능 추가를 언제 멈추고 버그 수정만 할지 팀에서 정합니다.
- **최종 배포 고정:** 최종 배포본·캡처·영상 녹화를 언제부터 고정할지 정합니다.
- **알림 기능:** 이메일 / 캘린더(.ics)·리포트 / 이번 MVP 제외 중 하나를 확정합니다.
- **3분 시연 E2E:** 코디 2026 → 조건 → 맞춤 정책 → 정착 일정/미션 → AI 코디 질문 → Tool 선택·검증 → 다음 행동 흐름을 대표 시나리오로 확정할지 의논합니다.
- **발표 역할:** 발표자, 앱 조작, 영상/PPT, 최종 제출, GitHub·키·개인정보 최종 점검 담당을 정합니다.
- **모바일:** 캐시 삭제를 반복하지 말고 실제 휴대폰 Chrome/Safari와 시크릿 모드에서 최신 배포 여부를 확인합니다.
- **영상 파일:** 용량을 보고 GitHub 직접 보관 또는 deliverables/presentation/video/README.md에 최종 파일명·외부 제출 위치만 기록할지 결정합니다.
- **실사용자 피드백:** 3명의 의견을 즉시 수정 / 시간 남으면 수정 / 향후 개선으로 구분할 기준을 정합니다.

11. 테스트 및 완료 기준

- **자동 테스트:** 매 작업 후 관련 테스트와 `python -m unittest discover -s tests` 전체 테스트를 실행하고 실제 결과를 기록합니다.
- **PC:** 1600px 화면에서 레이아웃·버튼·링크·Agent 기록을 확인합니다.
- **모바일:** 실제 휴대폰 브라우저에서 확인합니다. 미리 보기 앱만 보고 “정상”이라고 기록하지 않습니다.
- **E2E:** 사용자 입력 → AI 판단 → Tool/Data 사용 → 결과 → 검증/다음 행동이 실제로 이어지는지 확인합니다.
- **데이터 경계:** 직장인·자영업·학생·기타, 차량 유무, 정책 경계 조건, 지역말 미등록어를 확인합니다.

12. GitHub 업로드 및 보안 지시

- **Push 조건:** 여러 팀원이 함께 작업하므로 개인 한 명의 승인 문구를 조건으로 두지 않습니다. 각 작업자는 최신 **main** 확인 → **git status** 확인 → 담당 작업 수정 → 관련 테스트 및 전체 테스트 → 변경 내용 확인 → **HANDOFF**/팀 공유 갱신 후, 충돌이 없을 때 본인 작업을 **commit·push** 합니다. 다른 팀원이 작업 중인 파일과 겹치거나 충돌 가능성이 있으면 먼저 팀에 공유하고 순서를 조정합니다.

- **순서:** 최신 main → git status → 충돌 확인 → 작업 → 테스트 → PC/모바일 확인 → 보안 검사 → diff 확인 → commit → push → Streamlit 배포 확인.
- **보안 검색:** sk-, OPENAI_API_KEY, API_KEY, secrets.toml, .env 를 저장소 전체에서 점검하고 실제 키가 없음을 확인합니다.
- **개인정보:** 불필요한 실명·연락처가 저장소·문서·영상·캡처에 없는지 확인합니다.

13. 최종 제출물 및 마감

산출물	저장 위치
개발완료보고서	deliverables/final_report/
AI Agent 기술설명서	deliverables/technical_description/
3 분 시연영상	deliverables/presentation/video/
발표 PPT/PDF	deliverables/presentation/ppt/
기타 제출 파일/체크리스트	deliverables/submission/

- **최종 접수 목표:** 2026-10-05 20:00 이전. 이 시각을 기준으로 기능 수정 종료, 최종 배포/캡처, 영상, PPT, 보고서 작업을 역산합니다.
- **제출 직전:** handoff/ PC 백업 후 GitHub 제출본에서 삭제, API Key·개인정보·예전 AI 모델명 검사, 위기 상황 109 문구 팀 최종 확인, SQLite 서버 재시작 시 상태 초기화 가능성을 보고서 한계에 명시합니다.

14. 작업 완료 보고 형식

아래 형식으로 작업마다 결과를 남깁니다.

- 1. 작업 전 최신 commit / git status
- 2. 수정·이동한 파일
- 3. 관련 테스트 결과 / 전체 테스트 실제 결과
- 4. PC 1600px 확인 결과
- 5. 실제 모바일 브라우저 확인 결과
- 6. 모바일 미리 보기 앱 상태
- 7. GPT-4.1 mini / Agent 실행 기록·검증 결과
- 8. 보안 검사 결과
- 9. 새 commit / GitHub push 여부
- 10. Streamlit 배포 상태 / 남은 문제

15. 절대 하지 않을 것

- 여러 대화창 또는 여러 작업자가 같은 파일을 동시에 수정하지 않습니다.
- app.py 를 src/로 이동하지 않습니다. requirements.txt 도 하위 폴더로 이동하지 않습니다.
- 정책·지역말 데이터를 출처 확인 없이 추가하지 않습니다.
- 미등록 지역말의 의미나 전화번호를 AI 가 임의 생성하지 않습니다.
- 모바일 미리 보기 앱이 캐시 삭제로 해결됐다고 기록하지 않습니다.
- 실제 모바일 브라우저를 확인하지 않고 “모바일 정상”이라고 기록하지 않습니다.
- 테스트를 실행하지 않고 기존 101 개 통과 기록을 현재 결과로 사용하지 않습니다.
- 실제 API Key 를 채팅·GitHub·문서·스크린샷·영상에 남기지 않습니다.
- 최종 접수 직전 새 기능을 무리하게 추가하지 않습니다.